[26] FERGUSON R J, SIGMON S T, PRITCHARD A J, *et al*. A randomized trial of videoconference-delivered cognitive behavioral therapy for survivors of breast cancer with self-reported cognitive dysfunction[J].Cancer,2016,122(11):1782-1791.

[27] ZACHARIAE R, AMIDI A, DAMHOLDT M F, *et al*. Internet-delivered cognitive-behavioral therapy for insomnia in breast cancer survivors: a randomized controlled trial[J].Journal of the National Cancer Institute,2018,110(8):880-887.

[28] WILLEMS R A, MESTERS I, LECHNER L, *et al*. Long-term effectiveness and moderators of a web-based tailored intervention for cancer survivors on social and emotional functioning, depression, and fatigue: randomized controlled trial[J].Journal of Cancer Survivorship: Research and Practice, 2017, 11(6): 691-703.

[29] WILLEMS R A, BOLMAN C A, MESTERS I, *et al*. Short-term effectiveness of a web-based tailored intervention for cancer survivors on quality of life, anxiety, depression, and fatigue: randomized controlled trial[J]. Psycho-oncology, 2017, 26(2): 222-230.

[30] ABRAHAMS H J, GIELISSEN M F, GOEDENDORP M M, *et al*. A randomized controlled trial of web-based cognitive behavioral therapy for severely fatigued breast cancer survivors (CHANGE-study): study protocol[J]. BMC Cancer, 2015, 15: 765.

[31] WILLEMS R A, BOLMAN C A, MESTERS I, *et al*. The Kanker Nazorg Wijzer(Cancer Aftercare Guide) protocol: the systematic development of a web-based computer tailored intervention providing psychosocial and lifestyle support for cancer survivors [J].BMC Cancer,2015,15:580.

[32] ABRAHAMS H J G, GIELISSEN M F M, DONDERS R R T, *et al*. The efficacy of Internet-based cognitive behavioral therapy for severely fatigued survivors of breast cancer compared with care as usual: a randomized controlled trial[J].Cancer,2017,123(19):3825-3834.

[33] FOSTER C, GRIMMETT C, MAY C M, *et al*. A web-based intervention (RESTORE) to support self-management of cancer-related fatigue following primary cancer treatment: a multi-centre proof of concept randomised controlled trial[J]. Supportive Care in Cancer: Official Journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer,2016,24(6):2445-2453.

(收稿日期:2023-07-13;修回日期:2023-11-27)

(本文编辑 孙玉梅)

阿尔茨海默病病人功能性沟通障碍评估与干预措施的研究进展

刘红利[1,2],朱宇航[1],范彩丽[1],齐家敏[1],张 莉[1*]

1.遵义医科大学附属医院,贵州 563000;2.重庆市人民医院

Research progress on the evaluation and intervention measures of functional communication disorders in Alzheimer's disease patients

LIU Hongli, ZHU Yuhang, FAN Caili, QI Jiamin, ZHANG Li

Affiliated Hospital of Zunyi Medical University, Guizhou 563000 **China**

Corresponding Author ZHANG Li, E-mail: zhli8523@163**.com**

Keywords Alzheimer's disease; communication barriers; assessment tools; intervention measures; nursing; review

摘要 对阿尔茨海默病病人功能性沟通障碍的评估、干预方法及实施现状进行综述,旨在提高阿尔茨海默病病人功能性沟通能力及其生活质量。

关键词 阿尔茨海默病;沟通障碍;评估工具;干预措施;护理;综述

doi:10.12102/j.issn.2095-8668.2023.24.013

基金项目 贵州省卫健委科技基金项目,编号:gzwkj2021-471

作者简介 刘红利,主管护师,硕士研究生在读

***通讯作者** 张莉,E-mail:zhli8523@163.com

引用信息 刘红利,朱宇航,范彩丽,等.阿尔茨海默病病人功能性沟通障碍评估与干预措施的研究进展[J].循证护理,2023,9(24):4445-4450.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)是一种与年龄相关的慢性、进行性中枢神经系统退行性疾病,主要表现为进行性认知功能障碍(包括记忆、理解、语言、注意力等),同时伴有精神行为异常,也被称为"失智症"[1]。在AD中,最先累及的是大脑中负责记忆、语言和思考的部分神经元。因此,最初的症状往往是记忆、语言和思维障碍。功能性沟通被定义为一种在自然环境中,无论使用何种沟通方式(如语言、肢体语言、表情等),能够有效和独立地接收和传达信息的能力[2]。功能性沟通旨在帮助AD语言障碍者使用一些补偿性的策略和技术最大限度地利用他们现有的沟通能力,从而减少语言障碍对沟通能力的限制,以实现有效的沟通。语言和非语言的功能性沟通与认知功能紧密相关,随着AD疾病的进展,认知功能的损害会影响其功能性沟通的有效性和灵活性。AD病人的功能性沟通障碍,一方面使病人分享经验和加入群体变得困难,导致病人面临被社会孤立的风险,严重者还可能触发精神行为异常(如抑郁、焦虑等)[3-4];另一方面,功能性沟通障碍导致病人得不到最佳的照护,用餐时因沟通困难而拒绝进食,增加营养不良的风险[5];还可能洗澡或外出时,因沟通障碍而无法寻求帮助并采取措施,导致病人独自在房间时摔倒、外出时走失,造成严重的安全隐患[6]。因AD病人功能性沟通障碍进一步增加照护者的精神负担,长期遭受巨大压力及抑郁等负性情绪会恶化照顾者与AD病人的关系,甚至发生虐待行为[7]。目前,AD病人功能性沟通障碍尚无有效的治愈方法,但通过干预措施能明显提高功能性沟通能力,更好识别和满足AD病人的独特需求,有利于提高其健康及生活质量。良好的功能性沟通是保证治疗、护理和照顾有效的重要途径,因此,将对AD病人功能性沟通障碍的干预方法及实施现状进行综述,为改善AD病人功能性沟通能力提供参考。

1 AD病人功能性沟通障碍的表现

AD病人功能性沟通障碍包括以下几个方面:1)语言能力退化。语言退化是AD病人主要的核心症状之一,并与AD的严重程度呈正相关。AD无症状临床前阶段,主要表现为语义的缺陷,影响命名和语言流畅性[8]。随着疾病的进展,AD早期表现出来的是轻微找词困难及命名障碍,不能准确地说出熟悉的人或物的名字,造成信息传递困难而影响功能性沟通[9]。在疾病后期病人出现语言错误、语法不规范等现象,在发音、词汇或句子结构方面的能力受到严重影响,基本丧失了语言沟通能力,只能通过手势或眼神等身体信号进行非语言交流[10]。2)表达能力受损。在轻度AD病人中,口语表达能力受损表现为语速减缓、停顿时间延长、词汇量减少以及词不达意等,可导致病人在表达情感、意图或需求时出现困难,同时需要更长的时间来组织和表达自己的想法[11]。此外,AD病人大脑神经元损伤,导致学习、记忆和语言受到影响,进而影响其写作能力。在书写时句子不连贯、语义和文字错误,书写不规则或模糊,以及无法具体描述图像主题,病人的书面表达缺乏实际意义[12]。3)理解能力减弱。病变累及大脑皮层区域,导致理解能力减退[13]。病人难以理解和跟随复杂的指令,无法正确识别颜色、形状和大小等信息,并且不能理解它们之间的关系。随着疾病的进展,他们可能无法理解一些基本的日常活动,例如穿衣、洗漱和打电话等。4)沟通参与度下降。在交谈时,病人仅能提供简单的回答,难以进行深入的对话或提供更多信息。AD病人可能会存在不同程度的情感障碍,由于不安而避免与他人进行眼神接触,到后期变得沉默不语,不愿意与他人交流[14]。

2 功能性沟通能力的评估

功能性沟通能力评估量表用于评估AD病人的功能性沟通能力水平,可以将病人的功能性沟通障碍具体化,并为选择行之有效的治疗方案提供前提条件。此外,这些工具也有助于指导照顾者与病人进行有效的功能性沟通。

2.1 普适性测评工具

简易精神状态检查表(Mini Mental State Examination,MMSE)是国内外使用最广泛的测评工具,评估内容包括病人的记忆力、注意力与计算力、回忆能力、语言能力等[15]。由于测试语言的项目较少且敏感性较低,较难全面评估痴呆病人的沟通能力。蒙特利尔认知评估量表(Montreal Cognitive Assessment,MoCA)是由国外学者编制的一种筛查轻度认知障碍的工具,测试项目包括执行功能,记忆,语言,方向和注意力等,其敏感性为90%~100%,特异性为87%[16]。我国学者张立秀等[17]于2007年将MoCA量表汉化并进行信度与效度检验,结果表明其具有良好的内部一致性和可行性。但该研究中样本量较少,未提及评定者间的信度,应用上还需进一步验证。阿尔茨海默病评估量表(Alzheimer's Disease Assessment Scale,ADAS)[18]由Rosen等编制,包括认知量表和非认知量表,其中阿尔茨海默病评估量表认知子量表(Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale,ADAS-Cog)分别从记忆、命名、视空间、语言、定向力、注意力等方面评估认知功能,对语言的特定评估包括单词回忆,命名对象和手指单词识别等。MMSE和MoCA是目前用

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于评估整体认知功能和筛查 AD 病人最常使用的工具,ADAS-Cog 量表通常被广泛用于测评抗痴呆症药物治疗后认知改善的效果。这 3 个量表条目清晰明了、简单易懂,使用方便,调查时病人依从性高,但都不足以对病人的语言功能性沟通障碍得出特异性的结论。

2.2 功能性沟通能力评估工具

美国言语-语言-听力协会成人沟通技巧功能评估量表(Functional Assessment of Communication Skills for Adults,ASHA FACS)由美国言语-语言-听力协会于 1992 年研发,该量表从以下 4 个领域评估病人的功能性沟通能力:1)社交沟通;2)表达需要;3)阅读、书写、数字概念;4)日常计划。此量表最初被开发用于成人左半球脑卒中后失语症和成人创伤性脑损伤,随后扩展应用于痴呆成年人群,评估 AD 病人的功能沟通能力[2]。De Carvalho 等[19]将 ASHA FACS 翻译成葡萄牙语,验证其对 AD 人群沟通技巧的功能评估,结果表明葡萄牙语版的 ASHA FACS 是痴呆病人沟通能力评估的有效可靠工具。陈惠英等[20]将 ASHA FACS 进行汉化,在结构效度方面,量表共提取 2 个公因子,即简单社交沟通、表达需要,该表具有较高的信度、效度,用于评估 AD 病人的功能性沟通能力,旨在为痴呆领域医护人员或照顾者提供客观的评估结果,以便他们根据此结果针对性地实施语言功能锻炼及其他非口语方面的代偿措施,从而满足病人在日常生活中的功能性沟通需求。ASHA FACS 是以照顾者作为信息提供者,通过提供观察到的情况、交流和语言障碍的表现以及其严重程度等方面的信息来帮助确定病人是否存在沟通和语言障碍。但该工具是一种代理措施,没有考虑到病人本人的观点,在使用照顾者提供的信息时应考虑病人自身的情况进行综合评估。

3 功能性沟通障碍干预措施及效果评价

3.1 药物干预

目前,尚无治愈 AD 的药物,但乙酰胆碱酯酶抑制剂(如多奈哌齐、利瓦斯替明和加兰他敏等)和 N-甲基-D-天冬氨酸受体(N-methyl-D-aspartic acid receptor,NMDA)拮抗剂(盐酸美金刚)两类药物被批准用于 AD 病人的治疗,以缓解症状。乙酰胆碱酯酶抑制剂可以通过增加体内的乙酰胆碱水平促进胆碱传导,改善早期 AD 病人的语言能力[21]。使用语言沟通有助于维持病人与其照护者或家人之间的情感联系,接受多奈哌齐治疗的病人在语言交流沟通方面受益更多,并且治疗后出现的语言障碍较少[22]。盐酸美金刚是另一种有效的抗痴呆药物,可以非竞争性阻断 NMDA 受体中的谷氨酸,从而维护神经系统结构和半胱氨酸代谢,减少有害的 NMDA 过度兴奋,改善认知和功能性沟通能力[23-24]。在一项使用语言和沟通工具作为主要结局指标的前瞻性、随机、双盲、安慰剂对照试验中,与安慰组相比较,盐酸金美刚治疗的病人在语言和功能性沟通能力方面明显优于安慰组[25]。盐酸美金刚虽然已被用于中、重度 AD 病人语言障碍治疗,但需进行更多的研究和评估,以确定其有效性和安全性。此外,张金枝等[26]采用多奈哌齐与盐酸美金刚联合使用的实验证明了对于中重度痴呆病人,两者的联合应用既可以降低兴奋性毒性保护神经,又可以增加脑内乙酰胆碱水平,比单一疗法更能有效改善病人的认知及沟通能力,且安全性更好。

3.2 物理干预

3.2.1 非侵入性脑刺激技术

非侵入性脑刺激技术主要包括重复经颅磁刺激(repetitive transcranial manetic stimulation,rTMS)和经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)。非侵入性脑刺激技术通过在目标靶区的头皮上方放置一个电磁线圈来产生瞬间磁场,使用法拉第电磁感应原理垂直于磁场方向上产生感应电流,作用于表层脑组织[27]。非侵入性脑刺激技术最初用于刺激人类大脑皮层运动,近年来已广泛应用于语言表现的临床研究中,包括准确预测语言半球优势、脑卒中或 AD 后失语症等语言障碍的康复或治疗[28-30]。

rTMS 是一种应用于 AD 认知障碍的非侵入性神经调控技术,通过刺激大脑左顶叶区域和海马体之间的网络连接,降低楔前叶静息状态活动,提高外周脑源性神经营养因子水平,进而改善 AD 病人的语言功能[31]。Cotelli 等[30]研究发现,通过 rTMS 诱导大脑皮层突触的调节 8 周后,增强了大脑语言网络系统,病人的句子理解能力有所改善,从而提高病人功能性沟通能力。tDCS 是通过弱直流电刺激来调节大脑功能。Nakashima 等[32]对受试者的大脑左背外侧前额叶皮层采用 tDCS 方式,探究大脑左额叶在语言处理中的作用。结果显示,受试者在语言流畅性任务中的单词识别和记忆功能得到改善。

非侵入性脑刺激技术通过刺激大脑皮层在受损的大脑功能网络中诱导新的、更健康的神经活动模式,进而促进 AD 病人的语言和非语言敏捷性。从安全、操作简单和可重复调节刺激的优势来看,非侵入性脑刺激技术受到了越来越多的关注,但治疗方式和疗效报

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

道不尽相同,其使用效果还需要进一步验证。

3.2.2 认知刺激疗法(cognitive stimulation therapy,CST)

CST 是一种针对痴呆病人的基于团体的、简单的非药物干预方法,采取问题解决、社交技能、复杂动作训练及其他类似的措施进行干预,可以改善认知功能和行为表现,同时提高病人生活质量和社交互动[33]。根据英国国家临床优化研究所发布的指南[34],CST 是一种成熟团体社会心理干预,已被证明可以改善 AD 病人的生活质量和认知能力。Carbone 等[35]对意大利养老院的轻、中度痴呆病人进行 CST 干预后发现,CST 可延缓轻度至中度痴呆症病人在沟通技能方面的缺陷。一项多中心试点研究发现,接受 CST 治疗的受试者超过 1/2 的病人认知功能没有恶化,近 1/4 的病人认知功能改善,而语言使用在认知益处中起着核心作用[36]。但是由于文化背景的不同,建议对 CST 计划加以修订,克服保守或谨慎导致不积极地分享的缺陷,制定符合中国社会价值观方案的 CST。

CST 是药物治疗的一种补充。在轻度 AD 病人中,采用 rTMS 与认知训练治疗的联合方案,通常被称为 rTMS-cog 疗法。rTMS-cog 通过 rTMS 后对目标皮质区域进行认知训练来增加大脑皮质区域的可塑性,应用 rTMS-cog 疗法的病人在记忆和语言领域的改善明显高于对照组,促进他们更好地与周围环境交流和互动[37]。rTMS-cog 的治疗方案是安全和有效的,在 Neuro AD 系统中得到了正式与结构化的应用[38]。指南指出在 AD 的轻度或早期阶段,多部位 rTMS-cog 疗法可有效改善 AD 病人的认知、记忆和语言等功能,证据等级达到 C 级[39]。

3.2.3 音乐疗法

AD 病人即使在其他功能都已经退化的情况下,通常还保留了对音乐的反应能力,他们不仅对歌曲的旋律或歌词等细节有记忆,而且对与歌曲相关的记忆和丰富的联想也有记忆。唱歌和听音乐有助于改善痴呆病人的发音、情绪、方向和情景记忆障碍,它能唤起长期被遗忘的情绪和联想,让病人获得情绪、记忆和思想,促进自我表达,音乐疗法作为沟通的桥梁为 AD 病人和照顾者创造新的沟通方式方面发挥着重要作用[36]。

一项多中心研究将痴呆病人安排在一个安静的中等大小的房间里,由 1 名经过认证、专门训练的音乐治疗师指导病人进行每周 2 次,每次 30 min,持续 10 周的音乐治疗,结果显示,音乐的节奏可以有效地刺激病人的大脑神经,接受音乐疗法的痴呆病人沟通能力得到了显著的改善[40]。而另一项研究发现,在养老中心使用现场音乐不但可以减少痴呆病人的孤立感和增加乐趣,还能够使他们在多感官环境中建立和回应社交互动,以各种语言和非语言方式进行积极的沟通[41]。张婷婷[42]对痴呆病人进行音乐疗法干预后,实施对象可以主动地去进行沟通,同时言语的连贯性和清晰度也较治疗前有显著改善。AD 病人的语言和书写能力受到疾病不同程度的影响导致沟通困难,音乐治疗中病人微笑、拍手、唱歌、言语互动等促进积极的情感表达,从而提高他们的沟通能力和社会参与度。早期 AD 病人,在语言能力还未完全消失的前提下,音乐治疗可以其延缓语言退化,甚至有助于保留病人最好的语言状态[42]。音乐疗法具有经济、有效、可操作性强、易被病人接受等优点,但目前国内对有关痴呆症病人音乐疗法的研究缺乏大样本、高质量的随机对照研究,感兴趣的学者可以在未来的研究中进行深入探讨。

3.2.4 辅助技术(assistive technology,AT)

辅助技术是指用于改善病人的认知或沟通能力并保持其独立性的任何物品、设备、产品或系统[43]。机器人、智能手机、平板电脑、惯性导航高精度定位系统(GPS)和传感器等辅助技术,通过图片、文字与声音联合的技术实现更有效地沟通,被称为代偿性沟通支持。一项横断面调查显示,辅助技术设备可以帮助痴呆病人保持安全健康的生活,并提高与外界的沟通能力[44]。帕罗(PARO)是国外使用较多的社交辅助机器人之一,它的形状像一只小海豹,由旋转的头,移动的腿、尾巴与扬声器等组成,可以发出真实的小海豹的声音。帕罗可以提高痴呆病人的沟通能力,而且也增加了病人的社会互动能力。自 2003 年以来已在多个国家成功用于痴呆护理,它被描述为沟通的媒介[45]。目前,人工智能在 AD 早期诊断和发展监测方面的应用较为广泛[46],而使用辅助技术的强大算法可以解读癌症、AD 和其他神经退行性疾病的“生物语言”,使 AD 病人以更具社交性、有效性和可接受性的方式进行沟通[47]。在脑卒中失语病人中,虚拟现实技术(virtual reality,VR)通过模拟日常生活情境,使用简单有趣的文字、图形、指令等刺激病人的感官,结合语言训练来刺激大脑语言中枢,促进受损的脑神经功能恢复正常活动和大脑血液循环,提高病人的自发言语、命名、听理解、复述等语言功能,进而促进失语病人进行功能性沟通[48]。虚拟现实技术的不断发展和推广,为 AD 病人功能性沟通障碍的干预带来了潜在的发展空间。辅助技术与 AD 病人的语言研究的整合尚未完善,如何将这些复杂和多元的语言知识融入辅助技术

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中,开发个体化的辅助技术,同时控制经济成本对痴呆家庭的影响,需要我们不断地进行研究和实践。

3.3 其他干预措施

创造性故事疗法、回忆疗法、体感互动游戏、有氧运动等其他疗法有助于改善痴呆病人的沟通能力。沈银萍等[49]通过对观察组持续创造性故事疗法的干预,病人由沉默不语或拒绝沟通慢慢地主动讲述自己的故事,并期待他人的回应,提高了功能性沟通能力。另有专家共识建议,根据痴呆病人自身具体情况选择合适的运动方式和时间进行运动,在预防和治疗认知和沟通能力方面有一定作用[50]。还可以使用一些辅助沟通的工具,如带有姓名、地址、电话号码等的卡片,家庭成员的照片以及简单的图片和短语,以改善与他人功能性沟通的效果。

4 小结

功能性沟通障碍不仅降低了病人的生活质量,同时增加了照顾者、社区工作人员和医护工作者的压力和负担。国外对痴呆病人的功能性沟通研究较多,国内相对较少,以人为本的照护环境将更加注重满足病人的功能性沟通需求,以实现更好的照护效果。准确评估功能性沟通障碍及采取个体化的干预措施,可将功能性沟通障碍的影响或危害降至最低。在 AD 临床前期,病人主要症状之一是认知障碍,其功能性沟通能力障碍的微妙变化难以发现,同时病人的记忆、语言、注意力等紧密相连,以至于很难区分是轻度 AD 认知障碍引起的语言变化,还是正常衰老导致的语言变化。因此,量化功能性沟通障碍有助于增加早期诊断 AD 敏感性,并提供重要的预后指标。但目前针对 AD 病人功能性沟通障碍缺乏标准的干预实施方案,且研究工具与评价指标也尚未统一。因此,未来的研究可进行前瞻性、大样本、多中心的随机对照研究,为增强他们的功能性沟通,改善他们的社会互动能力,引导人际关系更和谐,提升病人的生活质量提供依据。

参考文献:

[1] BREIJYEH Z, KARAMAN R. Comprehensive review on Alzheimer's disease:causes and treatment[J].Molecules,2020,25(24):5789.

[2] DERUYTER F. Report on the American Speech-Language-Hearing Association functional assessment of communication skills for adults[J].Topics in Stroke Rehabilitation,1996,3(1):77-81.

[3] JONES D. A family living with Alzheimer's disease: the communicative challenges[J].Dementia,2015,14(5):555-573.

[4] STUART L B,JONES C,WINDLE G.A qualitative systematic review of the role of families in supporting communication in people with dementia[J].Int J Lang Commun Disord,2022,57(5):1130-1153.

[5] VOLKERT D, CHOURDAKIS M, FAXEN-IRVING G, *et al*. ESPEN guidelines on nutrition in dementia[J].Clinical Nutrition,2015,34(6):1052-1073.

[6] CRISTIAN A, GIAMMARINO C, OLDS M, *et al*. Safety considerations for patients with communication disorders in rehabilitation medicine settings[J].Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America,2012,23(2):343-347.

[7] 丁琳,廖晓艳.音乐疗法对长期护理机构老年痴呆患者睡眠质量的影响[J].老年医学研究,2021,2(1):41-44.

[8] DUBOIS B, HAMPEL H, FELDMAN H H, *et al*. Preclinical Alzheimer's disease: definition, natural history, and diagnostic criteria[J].Alzheimer's & Dementia,2016,12(3):292-323.

[9] KREIN L,JEON Y H,AMBERBER A M,*et al*.The assessment of language and communication in dementia: a synthesis of evidence[J].The American Journal of Geriatric Psychiatry,2019,27(4):363-377.

[10] APOSTOLOVA L G.Alzheimer disease[J].Continuum(Minneap Minn),2016,22(2 Dementia):419-434.

[11] MUELLER K D, HERMANN B, MECOLLARI J, *et al*. Connected speech and language in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: a review of picture description tasks[J]. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology,2018,40(9):917-939.

[12] KOKJE E, CELIK S, WAHL H W, *et al*. Can discourse processing performance serve as an early marker of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment? A systematic review of text comprehension[J]. European Journal of Ageing,2022,19(1):3-18.

[13] 姜帆,徐帅.国外老年人指向语研究进展[J].中国老年学杂志,2022,42(6):1513-1517.

[14] KHAN S,BARVE K H,KUMAR M S.Recent advancements in pathogenesis,diagnostics and treatment of Alzheimer's disease[J].Current Neuropharmacology,2020,18(11):1106-1125.

[15] AREVALO-RODRIGUEZ I,SMAILAGIC N,ROQUÉ-FIGULS M, *et al*. Mini-Mental State Examination (MMSE) for the early detection of dementia in people with mild cognitive impairment (MCI)[J].The Cochrane Database of Systematic Reviews,2021,7(7):CD010783.

[16] KESSELS R P C,DE VENT N R,BRUIJNEN C J W H,*et al*. Regression-based normative data for the Montreal Cognitive Assessment(MoCA) and its memory index score(MoCA-MIS) for individuals aged 18-91[J].Journal of Clinical Medicine,2022,11(14):4059.

[17] 张立秀,刘雪琴.蒙特利尔认知评估量表中文版的信效度研究[J].护理研究,2007,21(31):2906-2907.

[18] KUEPER J K, SPEECHLEY M, MONTERO-ODASSO M. The Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale (ADAS-cog):modifications and responsiveness in pre-dementia populations.A narrative review[J].Journal of Alzheimer's Disease,2018,63(2):423-444.

[19] DE CARVALHO I A, MANSUR L L. Validation of ASHA FACS-Functional Assessment of communication skills for Alzheimer disease population [J]. Alzheimer Disease and Associated Disorders,2008,22(4):375-381.

[20] 陈惠英,李红,李晶,等.中文修订版痴呆患者功能性沟通评价分量表的信效度检验[J].护理管理杂志,2016,16(8):572-574.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[21] LIU Q, VACI N, KOYCHEV I, *et al*. Personalised treatment for cognitive impairment in dementia: development and validation of an artificial intelligence model[J]. BMC Medicine, 2022, 20(1): 45.

[22] KLIMOVA B, MARESOVA P, VALIS M, *et al*. Alzheimer's disease and language impairments: social intervention and medical treatment[J]. Clinical Interventions in Aging, 2015, 10: 1401-1407.

[23] MCSHANE R, WESTBY M J, ROBERTS E, *et al*. Memantine for dementia[J]. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2019, 3(3): CD003154.

[24] PARSONS C, LIM W Y, LOY C, *et al*. Withdrawal or continuation of cholinesterase inhibitors or memantine or both, in people with dementia[J]. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021, 2(2): CD009081.

[25] SAXTON J, HOFBAUER R K, WOODWARD M, *et al*. Memantine and functional communication in Alzheimer's disease: results of a 12-week, international, randomized clinical trial[J]. Journal of Alzheimer's Disease, 2012, 28(1): 109-118.

[26] 张金枝,刘真真,王丽娟,等.多奈哌齐单用及与美金刚联用治疗中、重度阿尔茨海默病的临床对比研究[J].中国药房,2021,32(1):87-91.

[27] BARKER A T, JALINOUS R, FREESTON I L. Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex[J]. The Lancet, 1985, 325(8437): 1106-1107.

[28] HAN Y X, TONG X Z, WANG X F, *et al*. A concordance study determining language dominance between navigated transcranial magnetic stimulation and the Wada test in patients with drug-resistant epilepsy[J]. Epilepsy & Behavior: E & B, 2021, 117: 107711.

[29] REN C L, ZHANG G F, XU X L, *et al*. The effect of rTMS over the different targets on language recovery in stroke patients with global aphasia: a randomized sham-controlled study[J]. BioMed Research International, 2019, 2019: 4589056.

[30] COTELLI M, CALABRIA M, MANENTI R, *et al*. Improved language performance in Alzheimer disease following brain stimulation [J]. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 2011, 82(7): 794-797.

[31] VELIOGLU H A, HANOGLU L, BAYRAKTAROGLU Z, *et al*. Left lateral parietal rTMS improves cognition and modulates resting brain connectivity in patients with Alzheimer's disease: possible role of BDNF and oxidative stress [J]. Neurobiology of Learning and Memory, 2021, 180: 107410.

[32] NAKASHIMA S, KOEDA M, IKEDA Y, *et al*. Effects of anodal transcranial direct current stimulation on implicit motor learning and language-related brain function: an fMRI study[J]. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 2021, 75(6): 200-207.

[33] SPECTOR A, STONER C, CHANDRA M, *et al*. Mixed methods implementation research of cognitive stimulation therapy(CST) for dementia in low and middle-income countries: study protocol for Brazil, India and Tanzania(CST-International)[J] BMJ Open. 2019, 9(8): e030933.

[34] Health N C C F M. Dementia: a NICE-SCIE guideline on supporting people with dementia and their carers in health and social care[S]. UK Pritish Psychological Society. 2006: 1.

[35] CARBONE E, GARDINI S, PASTORE M, *et al*. Cognitive stimulation therapy(CST) for older adults with mild-to-moderate dementia in Italy: effects on cognitive functioning and on emotional and neuropsychiatric symptoms[J]. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 2021, 76(9): 1700-1710.

[36] WONG G H Y, YEK O P L, ZHANG A Y, *et al*. Cultural adaptation of cognitive stimulation therapy(CST) for Chinese people with dementia: multicentre pilot study[J]. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2018, 33(6): 841-848.

[37] BREM A K, IORIO R D, FRIED P J, *et al*. Corticomotor plasticity predicts clinical efficacy of combined neuromodulation and cognitive training in Alzheimer's disease[J]. Frontiers in Aging Neuroscience, 2020, 12: 200.

[38] QIN Y Y, BA L, ZHANG F X, *et al*. Cerebral blood flow changes induced by high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation combined with cognitive training in Alzheimer's disease[J]. Frontiers in Neurology, 2023, 14: 1037864.

[39] LEFAUCHEUR J P, ALEMAN A, BAEKEN C, *et al*. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation(rTMS): an update(2014-2018)[J]. Clinical Neurophysiology: Official Journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, 2020, 131(2): 474-528.

[40] DASSA A, AMIR D. The role of singing familiar songs in encouraging conversation among people with middle to late stage Alzheimer's disease[J]. Journal of Music Therapy, 2014, 51(2): 131-153.

[41] RAGLIO A, BELLANDI D, BAIARDI P, *et al*. Effect of active music therapy and individualized listening to music on dementia: a multicenter randomized controlled trial[J]. Journal of the American Geriatrics Society, 2015, 63(8): 1534-1539.

[42] 张婷婷.音乐治疗对言语障碍性老年痴呆症的质性研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2017.

[43] SRIRAM V, JENKINSON C, PETERS M. Informal carers' experience of assistive technology use in dementia care at home: a systematic review[J]. BMC Geriatrics, 2019, 19(1): 160.

[44] SRIRAM V, JENKINSON C, PETERS M. Carers' experiences of assistive technology use in dementia care: a cross sectional survey [J]. BMC Geriatrics, 2021, 21(1): 471.

[45] WANG R H, SUDHAMA A, BEGUM M, *et al*. Robots to assist daily activities: views of older adults with Alzheimer's disease and their caregivers[J]. International Psychogeriatrics, 2017, 29(1): 67-79.

[46] UMEDA-KAMEYAMA Y, KAMEYAMA M, TANAKA T, *et al*. Screening of Alzheimer's disease by facial complexion using artificial intelligence[J]. Aging, 2021, 13(2): 1765-1772.

[47] 赵俊海.阿尔茨海默型痴呆症语言研究的进展及动向[J].当代外语研究,2022(3):102-112.

[48] 张远星,何磊,靳千胜,等.虚拟现实语言训练对卒中后失语患者干预效果的 Meta 分析[J].中华护理杂志,2023,58(3):296-303.

[49] 沈银萍,陈海勤,刘敏,等.轻度老年痴呆患者创造性故事疗法干预效果观察[J].护理学报,2021,28(11):70-73.

[50] IZQUIERDO M, MERCHANT R A, MORLEY J E, *et al*. International exercise recommendations in older adults(ICFSR): expert consensus guidelines[J]. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 2021, 25(7): 824-853.

(收稿日期:2023-05-22;修回日期:2023-11-29)

(本文编辑 孙玉梅)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net